Hes·so VALAIS WALLIS
Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften

Instrumentation
Introduction

B.Sc. Systèmes Industriels

2026

Marc Nicollerat
Marion Badi

HES-SO Valais Wallis

Présentation



Marion Badi
Msc. Ingénierie Biomédicale EPFL



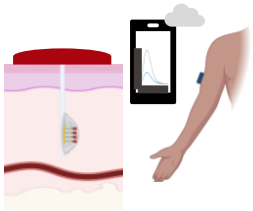
PhD. Génie Electrique & Electronique
EPFL

Prothèse nerveuse pour rétablir la mobilité de la main après une paralysie
2016 - 2021

helbling

Ingénieure R&D

Biocapteur pour mesurer l'inflammation
2021 - 2023



Capteurs de pression pour chirurgie ophtalmique
2022



Pompe à insuline connectée
2021 - 2024



Injecteur avec détection du contact avec la rétine
2021 - 2023

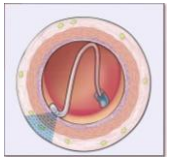


Cheffe de projet R&D

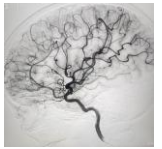
Puce neuromorphique pour prédiction des mouvements de la main
2025



Détection de la température et de l'impédance
2024-2026



Monitoring intravasculaire des paramètres vitaux cérébraux
2026



Professeure Assistante Systèmes industriels

Introduction

Enseignement

- HES-SO (Cours Bachelor)
  - Instrumentation
  - Systèmes Dynamiques
  - Techniques de régulation
- Master of Science (Cours Master)
  - Smart Sensors

MSE | MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

Hes·so VALAIS WALLIS
Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften

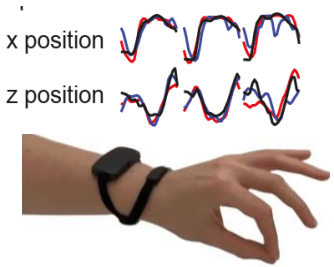
Domaine de Recherche



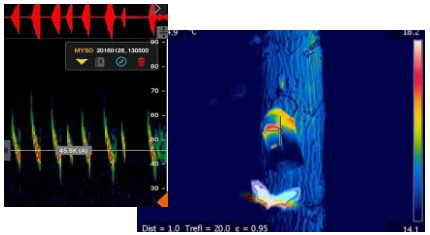
Technologies d'assistance et de rééducation



Capteurs portables

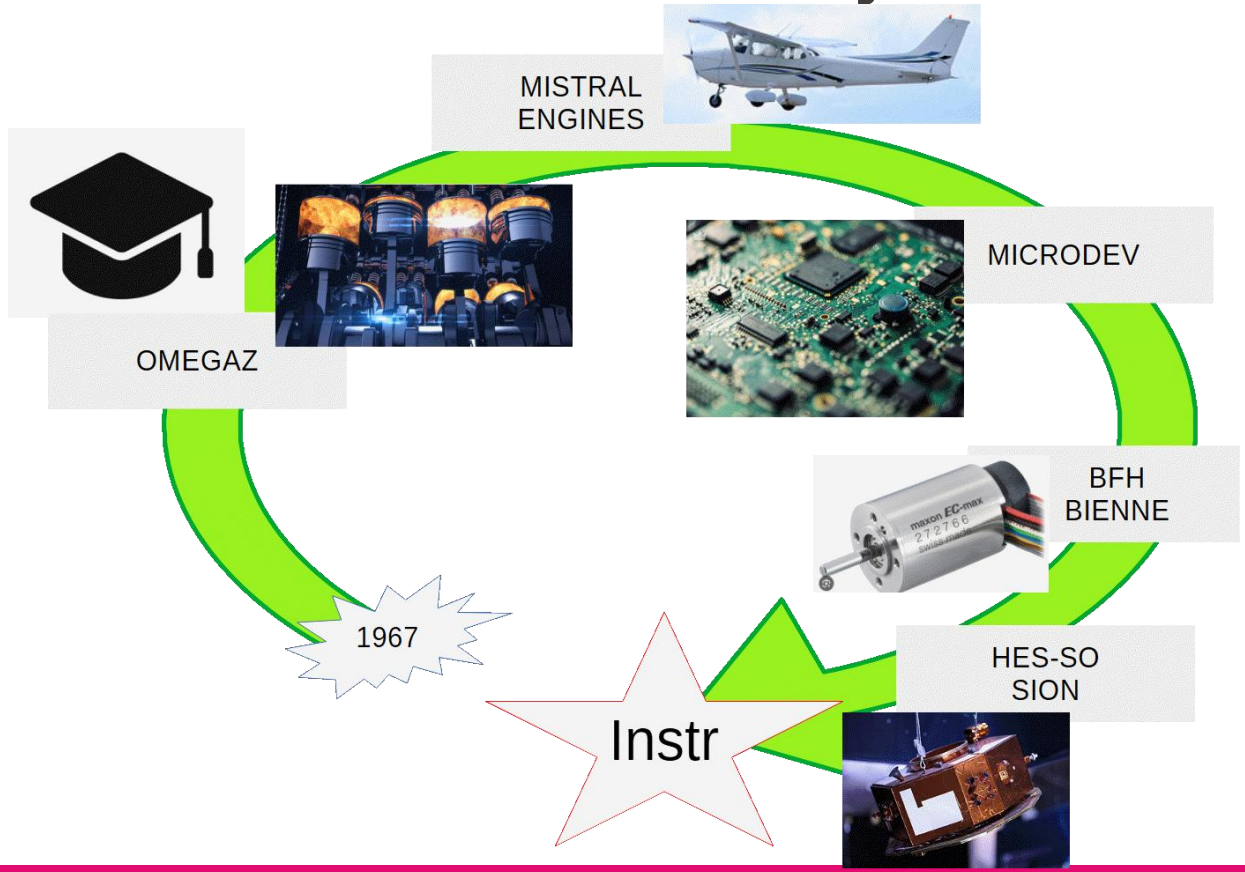


Traitement des biosignaux & algorithmes



Fusion de capteurs pour l'écologie

Marc Nicollerat
Comment se retrouver ici aujourd'hui ?



Introduction

Présente toi en quelques mots
→ c'est par ici



Pourquoi l'instrumentation?



Dans quelles circonstances une corde d'escalade ou un harnais peut-il se rompre ? | Adam Ondra & Mammut [1]



Surveillance des signes vitaux des patients en bloc opératoire



Surveillance à l'échelle de la ville des réseaux de distribution depuis le centre de gestion *Ho Chi Minh City Power Corporation [2]*

A la fin du cours je serai capable de...

- Analyser les besoins de mesure et les contraintes du système étudié;
- Sélectionner les capteurs, instruments et interfaces d'acquisition appropriés ;
- Configurer et valider la chaîne de mesure en fonction des performances attendues ;
- Identifier et quantifier les sources d'erreurs, d'incertitudes, de bruit et les limitations métrologiques ;
- Développer des outils numériques d'acquisition, de traitement et de visualisation des données
- Appliquer des méthodes d'analyse temporelle et fréquentielle des signaux ;
- Interpréter de manière critique les résultats obtenus afin de caractériser le comportement d'un système industriel et d'en évaluer les performances.



C: Connaissance et compréhension



A: Application des connaissances et de la compréhension



J: Capacité de former des jugements (analyse, évaluation)

Organisation

Cours

- 2h chaque semaine le jeudi de 10h10-11h45, (23.N319)
- Cours théorique (23.N319) + exercices (23.N319 et 23.N209)

Labos

- 4h toutes les 2 semaines, répartis en 2 groupes
  - Groupe α dès mardi 22.08, 14h35 - 17h55, (23.N311)
  - Groupe β dès jeudi 18.09, 14h35 - 17h55, (23.N311)

Evaluation

Contrôle continu (pendant le semestre)

- 1/4 note Test 1 – semaine 7 (contenu du cours + exercices)
- 1/4 note Test 2 – semaine 14 (contenu du cours + exercices)
- 1/4 note projet de groupe
- 1/4 note TPs (checkpoints)

- Support de cours et labos:
  - Cyberlearn
  - clé inscription: instr_2026
- Charge travail: 90h du module réparties entre les cours, les labos et travail personnel (3h par semaine)

Contacts:

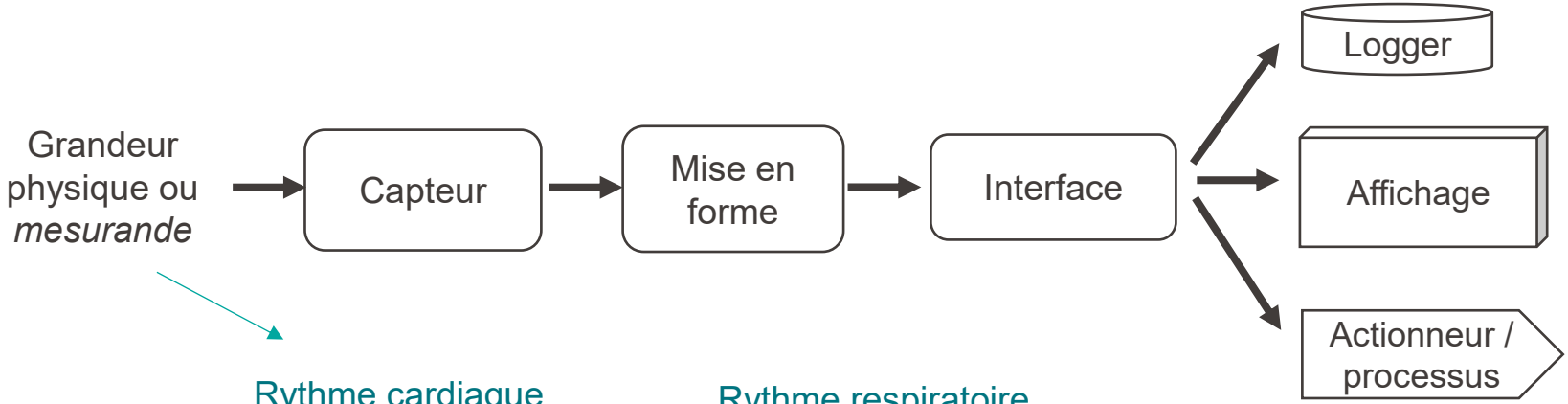
Marion.badi@hevs.ch

Marc.nicollerat@hevs.ch



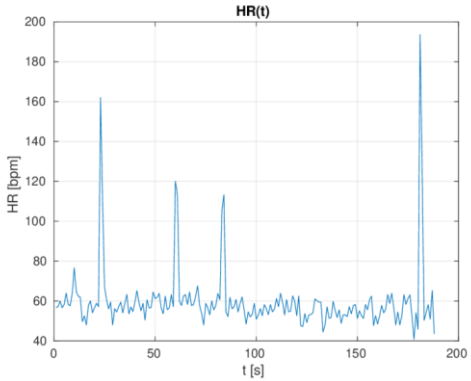
Tout ce qui est dit au cours peut être au sujet de l'examen

Qu'est ce que l'instrumentation?

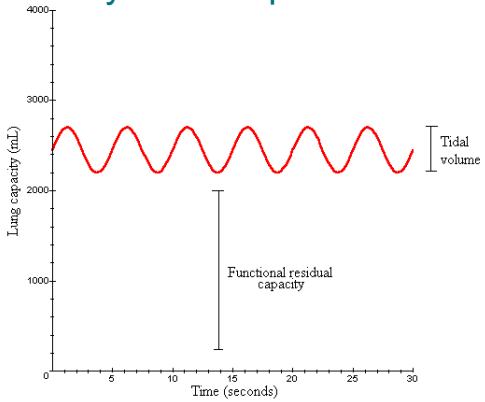


Rythme cardiaque



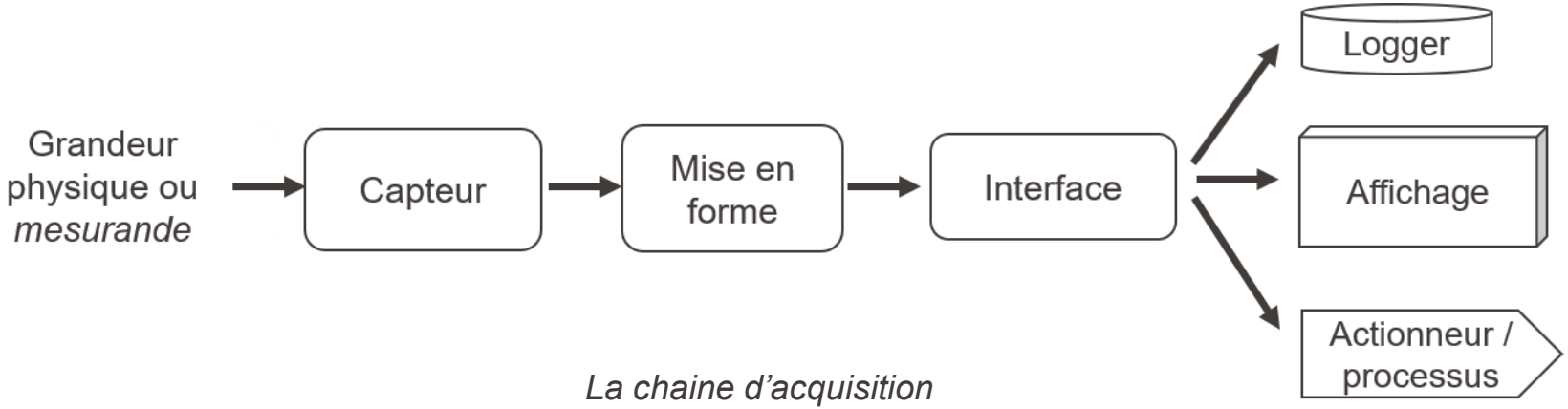


Rythme respiratoire





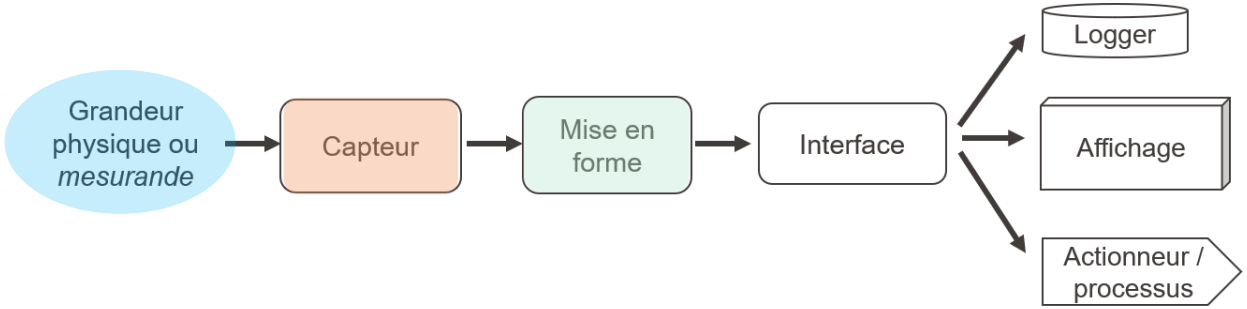
Qu'est ce que l'instrumentation?



La chaine d'acquisition

Définition: L'instrumentation est une technique de mise en œuvre d'instruments de mesure, d'actionneurs, de capteurs, de régulateurs, en vue de créer un **système d'acquisition** de données ou de **commande**.

Feuille de route



Méthodes

Caractéristiques

Erreurs

Calibration

Incrémentaux

Accélération

Types de capteurs (distance, force…)

Grandeurs électriques

Modulation

Grandeurs AC

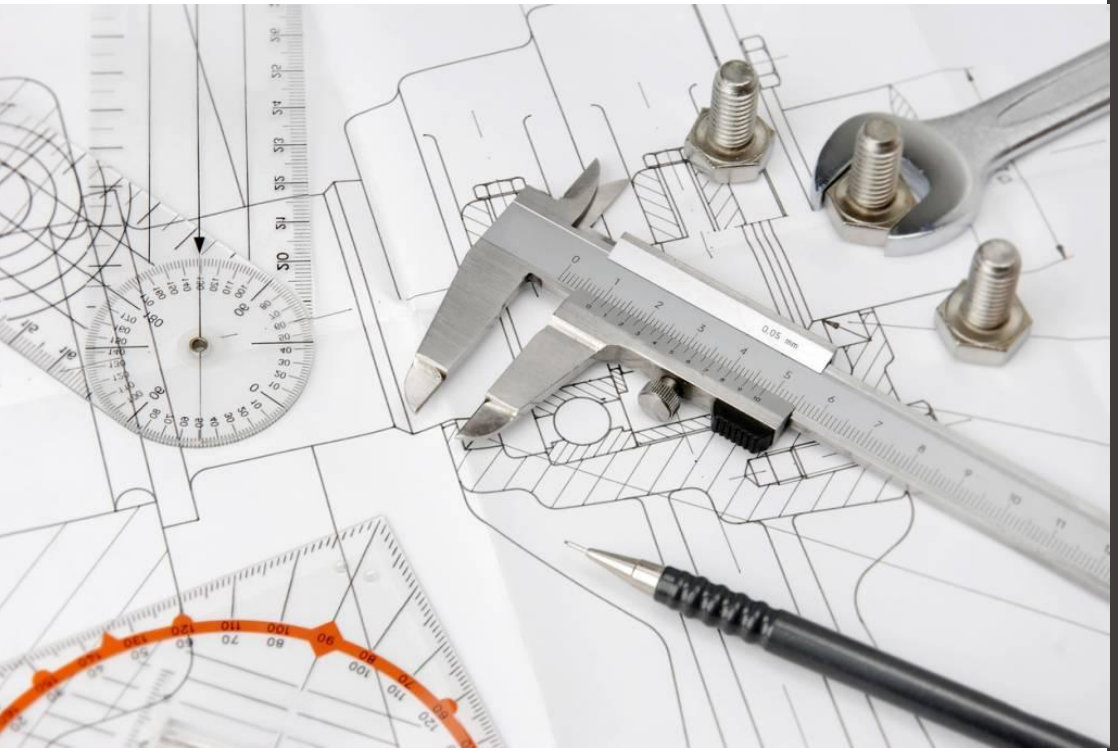
Correlation

Analyse fréquentielle DFT et FFT

Semaines 1-6

Semaines 8-9 + projet

Semaines 10-13



Instrumentation

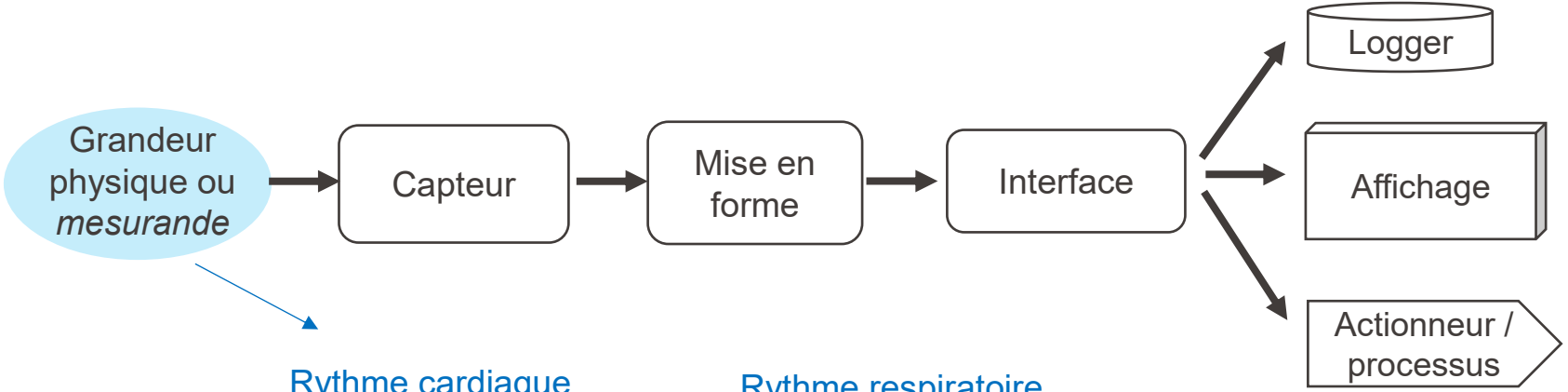
1 – Les méthodes de mesure

Marion Badi
Marc Nicollerat
HES-SO Valais Wallis
2026

Contenu

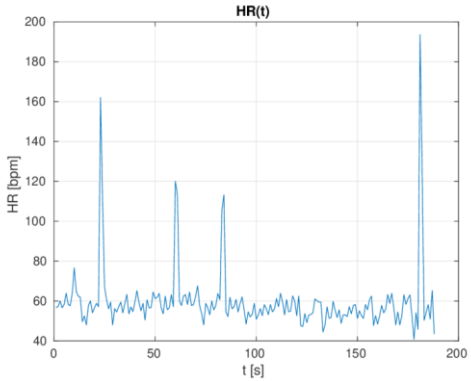
1. La chaîne de mesure
2. Mesure d'une grandeur physique
   a. Définition
   b. Quelques moyens de mesure et instruments
   c. Le système international d'unités
3. Les types de mesures
4. Introduction aux signaux de la chaîne de mesure
5. Résumé
6. Exercises

La chaîne de mesure

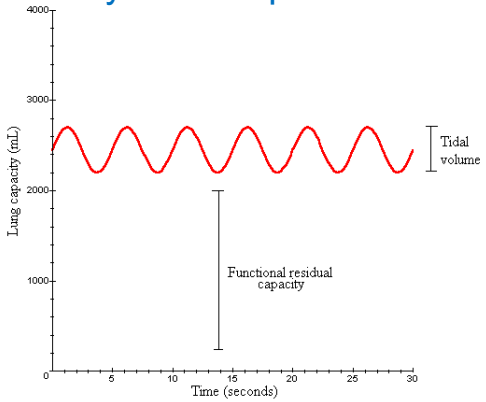


Rythme cardiaque





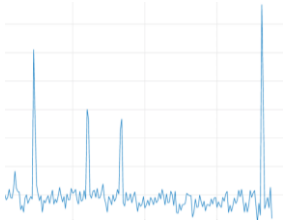
Rythme respiratoire



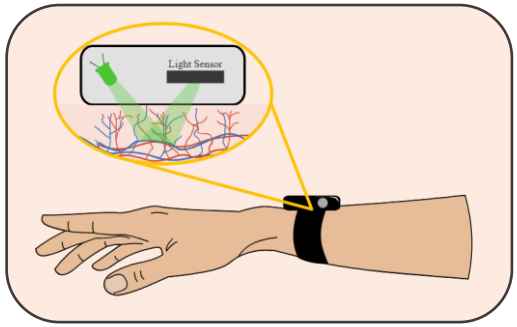
La chaîne de mesure

Signal électrique *s*
(e.g. courant, tension…)

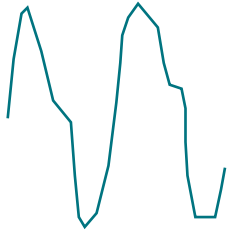
Grandeur physique ou *mesurande* → Capteur → Mise en forme → Interface → Logger / Affichage / Actionneur / processus



Rythme cardiaque



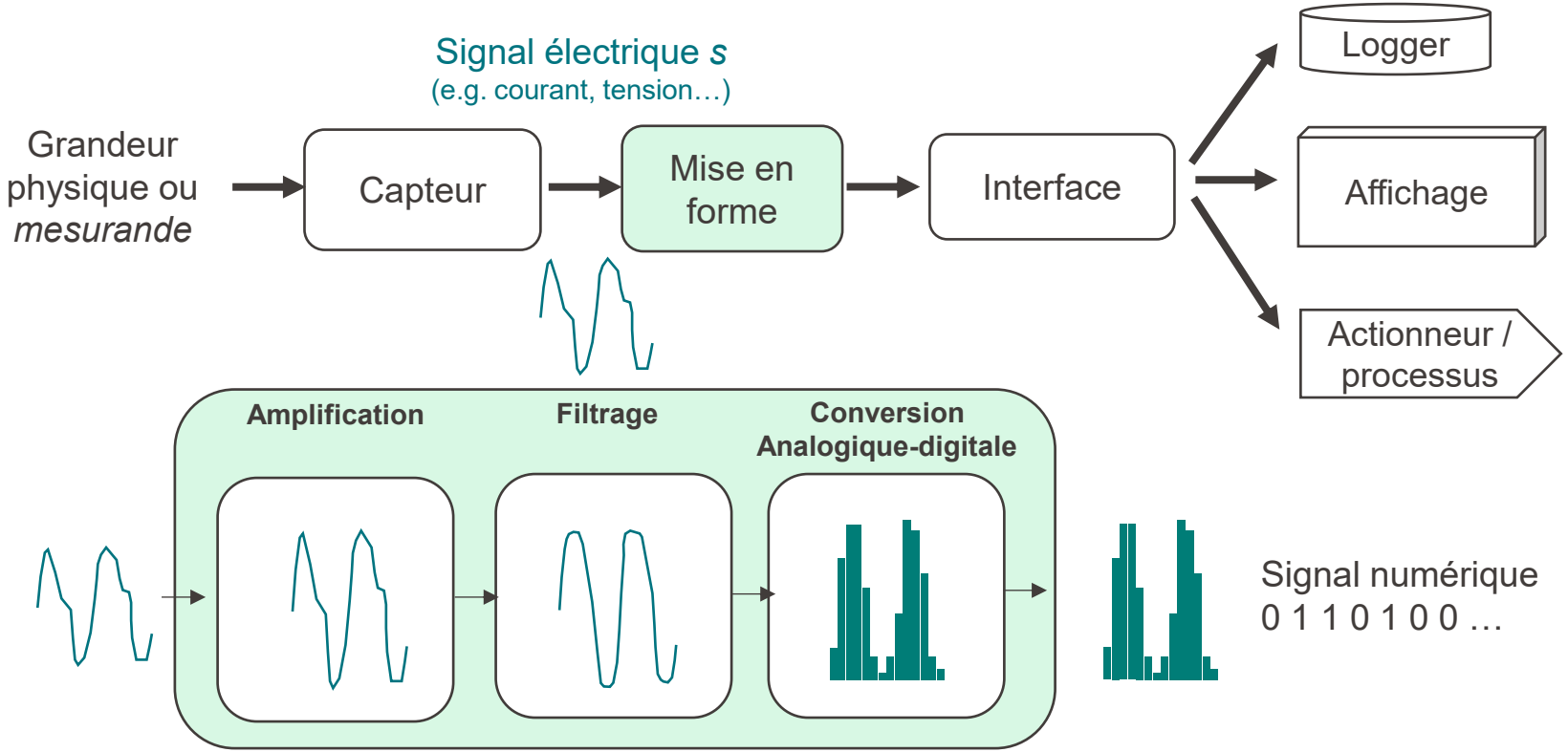
Capteur PPG (Photoplethysmogram)



Signal électrique *s*

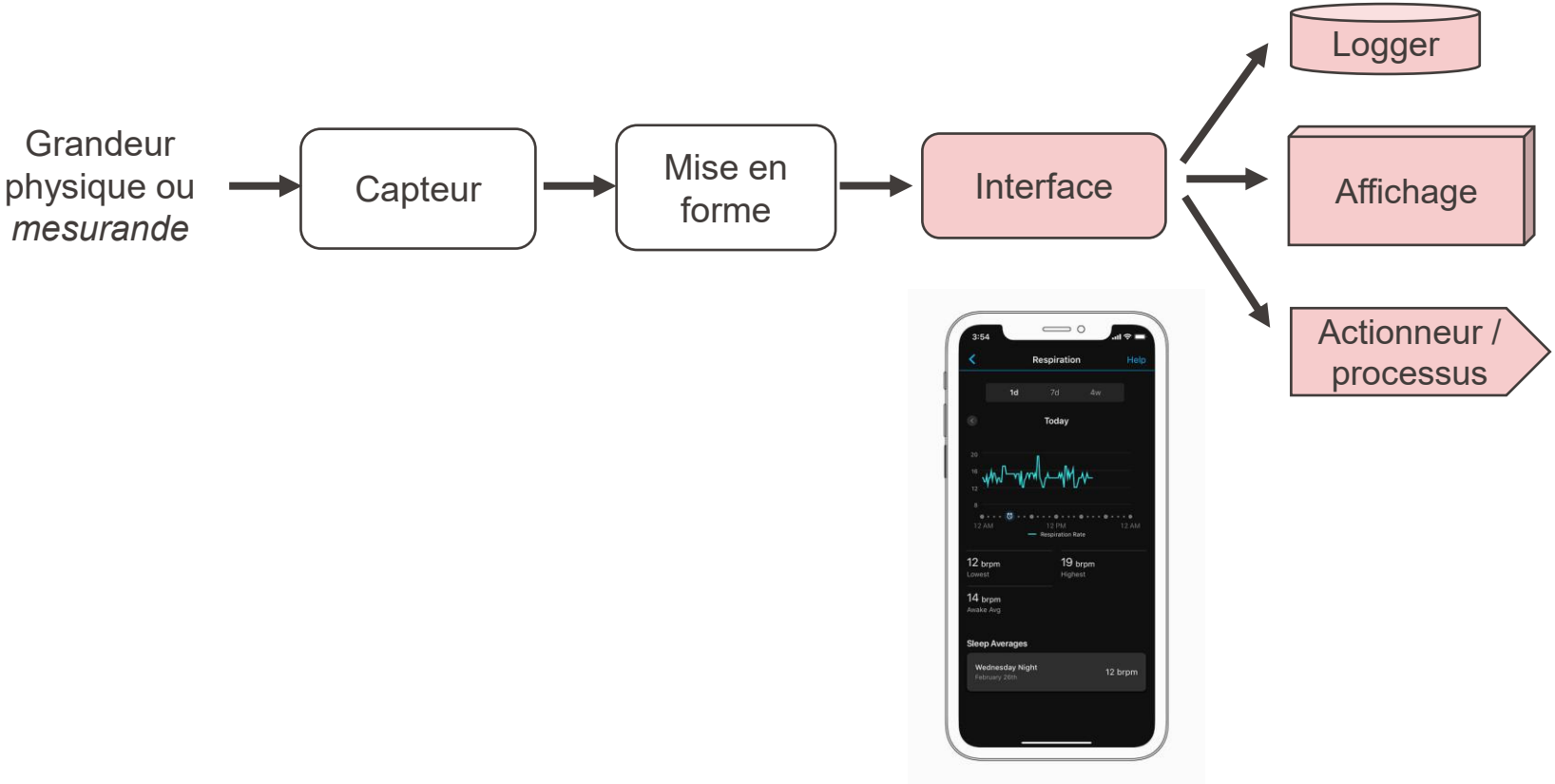
Le capteur utilise un procédé pour convertir la *mesurande* en une grandeur souvent **électrique** comme une tension, plus facile à traiter par un système de mesure

La chaîne de mesure



La mise en forme inclue l'amplification, le filtrage, la linéarisation, le traitement du signal pour sortir une grandeur "épurée"

La chaîne de mesure



A l'époque ...

- **Dans les années 1880, le physiologiste** français Étienne-Jules Marey a créé un système de mesure de foulée

  - Capteurs pneumatiques dans les chaussures
  - Tubes remplis d'air qui transmettaient les variations de pression le long du corps
  - Odographe (capteur de distance) tenu à la main
  - Stylet qui dessinait le signal sur du papier

C'était le premier système de mesure de foulée portable: l'ancêtre des capteurs modernes

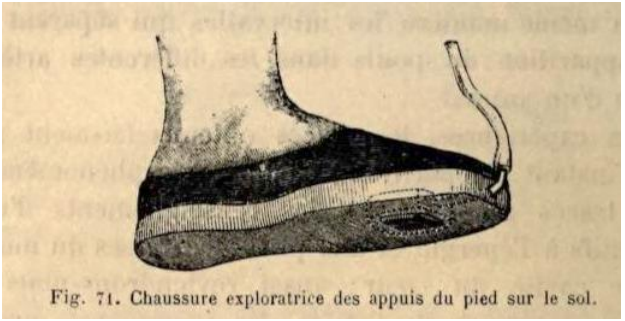


Fig. 71. Chaussure exploratrice des appuis du pied sur le sol.

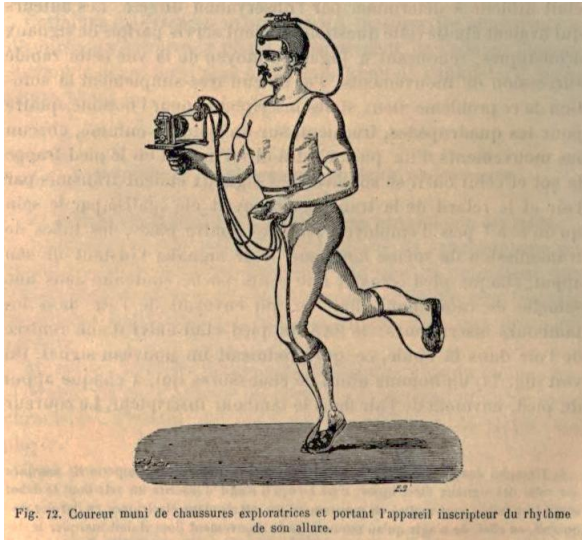


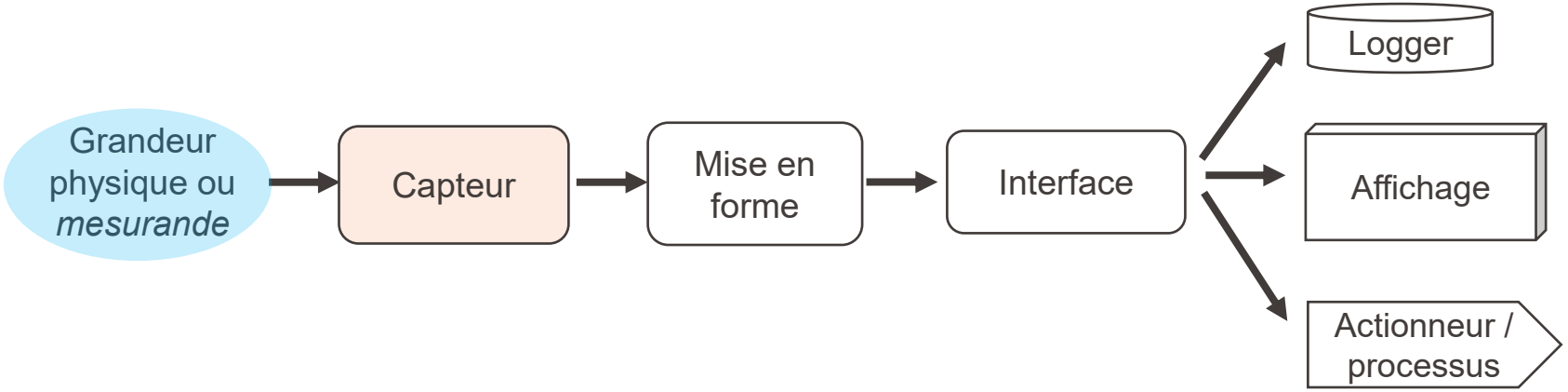
Fig. 72. Coureur muni de chaussures exploratrices et portant l'appareil inscripteur du rhythme de son allure.

La méthode graphique dans les sciences expérimentales, en physiologie et en médecine, Jules Marey 1878 - lien

Contenu

1. La chaîne de mesure
2. Mesure d'une grandeur physique
   a. Définition
   b. Quelques moyens de mesure et instruments
   c. Le système international d'unités
3. Les types de mesures
4. Introduction aux signaux de la chaîne de mesure
5. Résumé
6. Exercises

Mesurer une grandeur physique



Mesurer une grandeur physique

- La mesure de certaines grandeurs peut être **simple**, mais peut aussi avoir recours à des instruments **très sophistiqués**.
- Les pionniers de la mesure ont parfois eu recours à beaucoup d'imagination pour obtenir de premières valeurs.



Problème de mesure du temps jadis

- Comment mesurer une quantité de grain au Moyen Âge?
- Comment un marchand peut-il mesurer des longueurs de tissus?
- Comment Hérodote mesurait les distances dans le monde grec?



Astrolabe développé dans l'Antiquité pour mesurer l'heure ou la latitude



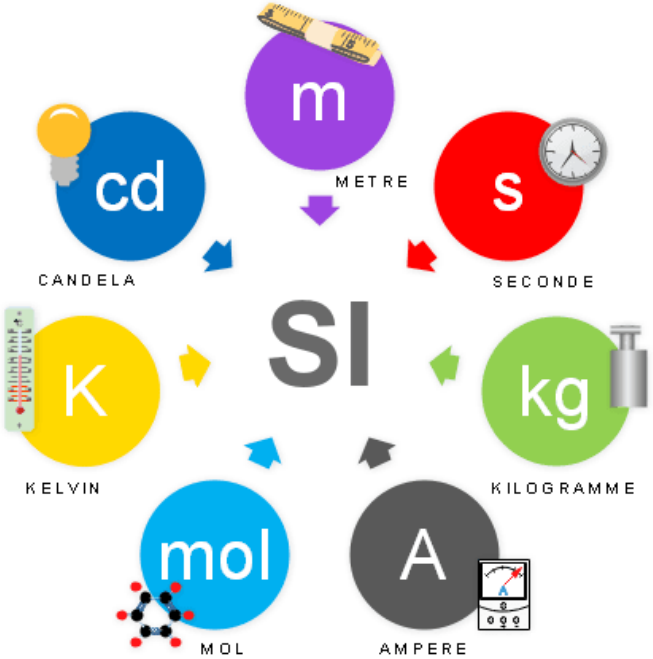
Etalon métallique servait aux marchands drapiers de mesure officielle de l'aune (église Notre-Dame de Montferrand) [1]

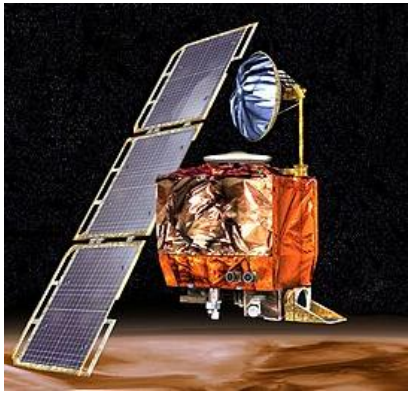
⚠ Des unités pas si unies…

L'*aune* est une unité de mesure de longueur ancienne. Elle mesure toujours quatre pieds, soit deux tiers d'une toise. Trois aunes égalent aussi quatre verges, soit douze pieds. La moitié de l'aune est la coudée nubienne, en grec : nibou. [1]

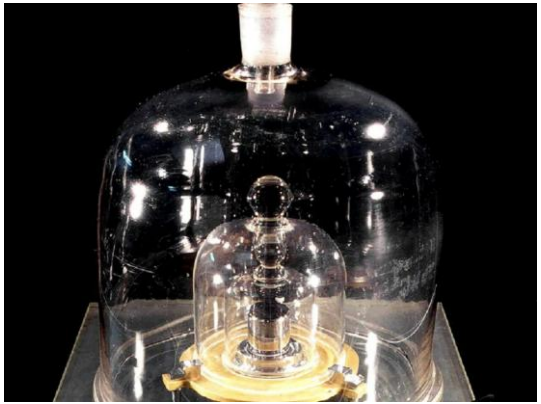
Le système international d'unités

C'est le système décimal international d'unités de mesure adopté officiellement en 1960-
Il définit **7 unités de base**:





Artist's conception of the *Mars Climate Orbiter*
Une erreur a 327 Mio de dollars [1]



Un prototype du kilogramme conservé au Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) à Sèvres [2]

💡 Toutes les grandeurs à mesurer peuvent être dérivées de ces grandeurs de base:

$$puissance = force\,.vitesse$$

$$[W] = [N].\left[\frac{m}{s}\right] = \left[\frac{kg.m}{s^2}\right].\left[\frac{m}{s}\right] = [kg].\left[\frac{m^2}{s^3}\right]$$

[1] Le Temps, Le coup de pouce qui a fait chuter la sonde Mars Orbiter, 1999, acces le 09.2026
[2] Plus d'étalon pour définir le kilo mais une formule mathématique, Science avenir, acces on 09.2026

Mesurer une grandeur physique

Grandeur physique ou *mesurande* → Capteur

- Certaines mesures sont aujourd'hui possible grâce à une très grande précision des instruments ou des moyens de mesure. Une grandeur typique qui peut être mesurée avec précision est le **temps**.

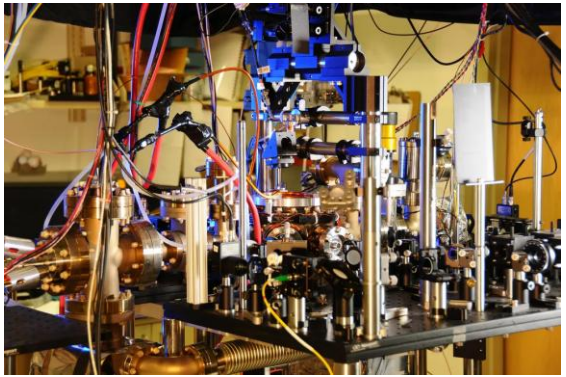
💡 **Quelques grandeurs demandant des moyens de mesure subtils :**

- Vitesse de la lumière [3]
- Ondes gravitationnelles (LIGO) [4]

❓ Quelle est la vitesse de cette salle de cours dans le système solaire?



Photographie aérienne (prise en 2023) de l'observatoire LIGO de Hanford [4]



Horloge atomique utilisant la fréquence prévisible des atomes d'ytterbium qui absorbent et émettent de la lumière pour mesurer le temps [1],[2]

[2] UC Berkeley professor explains atomic clocks in 101 seconds | 101 in 101, [3] The speed of light controversy, accessed on 09.2026, [4] Ligo, Caltech, accessed on 09.2026

Mesurer une grandeur physique

Grandeur physique ou *mesurande* → Capteur



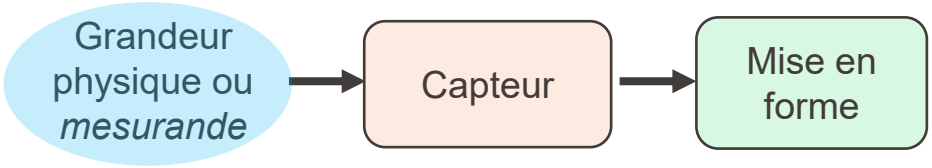
Définition

Mesurer est l'action de quantifier une **grandeur physique** (comme la température, la pression ou le débit) pour obtenir une valeur numérique précise grâce à un dispositif technique

- **Objectifs**:
  - Ne pas influencer la grandeur mesurée
  - Précision
  - Rapidité
  - Encombrement, puissance, prix du dispositif de mesure
  - Conformité avec les conditions d'utilisation



Quelques moyens de mesure

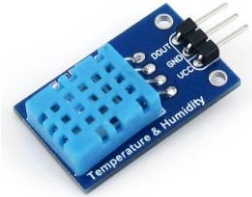


Grandeur physique	Unité	Moyen	Mise en forme
Masse	[kg]	Capteur Piézo-résistif	Amplification signal électrique
Détection de sous-marin	[m]	Sonar	Signal sonore, interprétation de l'opérateur ou traitement numérique
Vitesse de rotation	[t/min]	Dynamo	Affichage avec un voltmètre
Température	[°C, K]	Thermocouple	Amplification et mesure de tension
Tension RMS	[V]	Voltmètre	Traitement du signal
Diamètre	[m]	Pied à coulisse	Repères visuels sur une règle
Distance	[m]	Télémètre laser	Mesure du temps de vol de la lumière
Débit d'un ruisseau	[l/min]	Hauteur d'un bassin de rétention	Calcul à partir de la hauteur de l'eau dans un déversoir
Distance terre-lune	[km]	Ombre du soleil pendant éclipse	Différentes observation et calculs
Distance étoiles	[al]	Parallaxe	Calculs trigonométriques à partir d'une mesure très précise des angles
Tension électrique	[V]	Couple engendré par un moteur	Aiguille

Quelques instruments en images



Multimètre



Capteur de température et d'humidité



Télémètre laser



Capteur de distance à ultrasons



Capteur de vibrations piezoelectrique



Capteur capacitif, pied à coulisse



Thermomètre infra-rouge



Thermomètre à resistance de platine

Hes·so VALAIS WALLIS
Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften

Contenu

1. La chaîne de mesure
2. Mesure d'une grandeur physique
   a. Définition
   b. Quelques moyens de mesure et instruments
   c. Le système international d'unités
3. Les types de mesures
4. Introduction aux signaux de la chaîne de mesure
5. Résumé
6. Exercises

Mesure-t-on directement la grandeur?

Mesure directe de la grandeur	Mesure indirecte de la grandeur
On compare la valeur avec une référence	On utilise l'effet de la mesurande sur une autre grandeur physique











Mesure directe

Mesure indirecte

Mesure-t-on directement la grandeur?

Mesure directe de la grandeur	Mesure indirecte de la grandeur
On compare la valeur avec une référence	On utilise l'effet de la mesurande sur une autre grandeur physique

La plupart des capteurs modernes reposent sur une mesure **indirecte** de la grandeur d'interêt

Exemple:

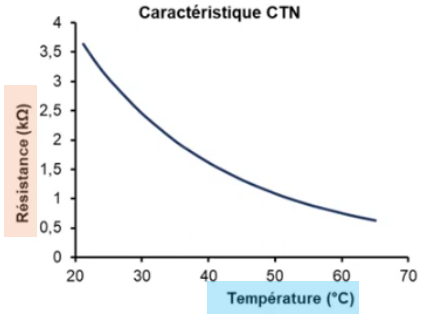


Grandeur physique ou **mesurande**

Signal: tension, current, change or resistance, change of capacitance



Thermistance CTN



💡Dans le langage courant, une mesure directe signifie que la grandeur recherchée est directement lisible sur un instrument.

Activité: Les techniques de mesures

Quelle est la masse de cet objet ?

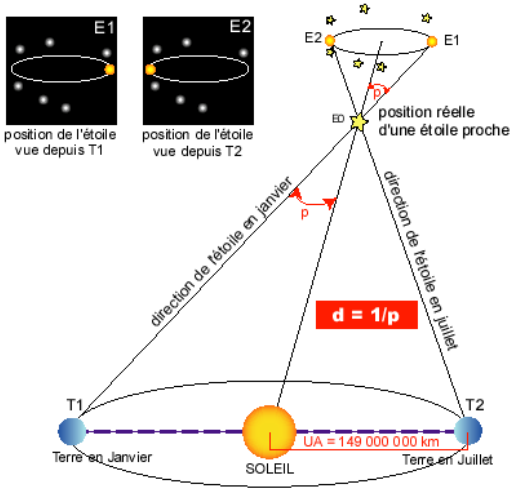
Tâche:

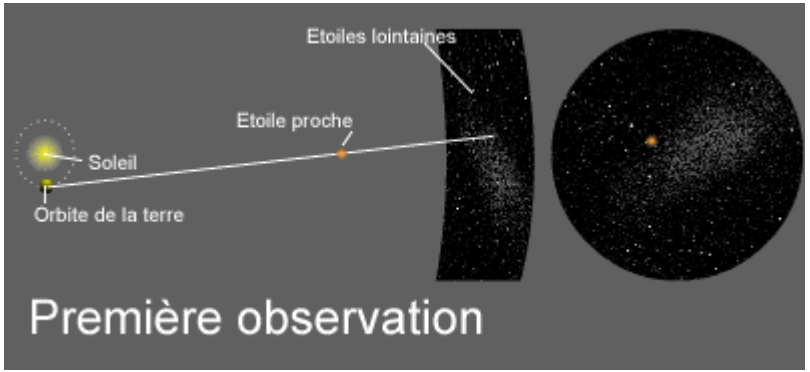
- Formez 6 groupes de ~ 5-6 personnes
- Avec l'instrument qui vous est attribué, estimez ou mesurer la masse de vos objets
- Reportez votre valeur au tableau
- Questions:
  - Quelle méthode avez-vous utilisée ?
  - Quelle grandeur avez-vous réellement mesurée ?
  - Quelles hypothèses avez-vous faites ?
  - Quelle est, selon vous, la/les principale(s) source(s) d'erreur ?



Les techniques de mesures

- Certaines grandeurs physiques ne **peuvent pas** être **mesurées directement** ; on doit **construire** une méthode de **mesure indirecte** basée sur un phénomène physique **mesurable**.
- Exemple 2: Comment mesurer à quelle distance se trouve une étoile ?





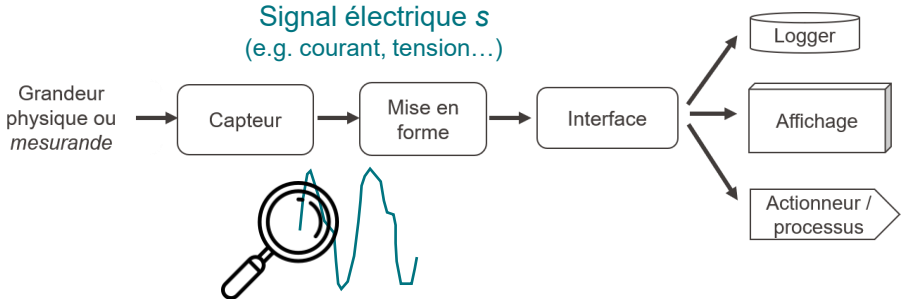
Animation illustrant la notion de parallaxe : il s'agit de l'angle sous lequel depuis une étoile proche on verrait le rayon de l'orbite terrestre [1]

Le satellite **Hipparcos** (**HI**gh **P**recision **PAR**allax **CO**llecting **S**atellite) a établit un catalogue des étoiles “proches” avec une précision de mesure des angles de 0.002” (ou $5.56 \cdot 10^{-7}$°)

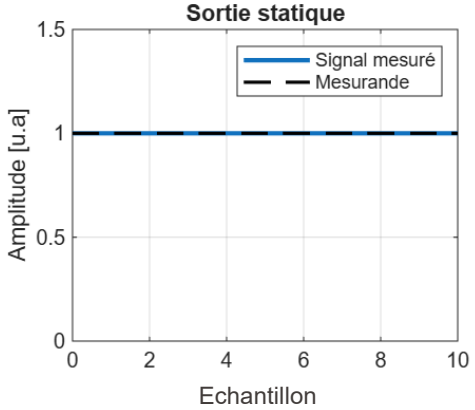
Contenu

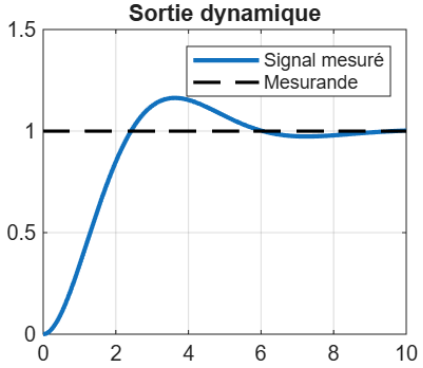
1. La chaîne de mesure
2. Mesure d'une grandeur physique
   a. Définition
   b. Quelques moyens de mesure et instruments
   c. Le système international d'unités
3. Les types de mesures
4. Introduction aux signaux de la chaîne de mesure
5. Résumé
6. Exercises

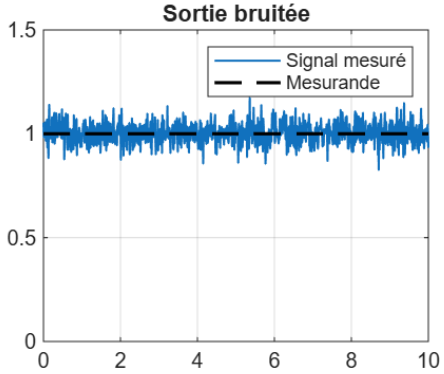
Introduction aux signaux de la chaîne de mesure

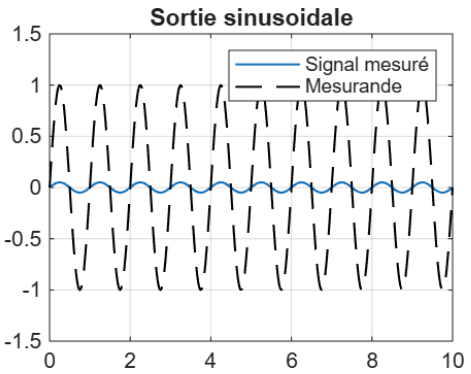


- La mesure d'une grandeur doit idéalement retourner une **valeur bien définie**. La réalité est un peu différente. Les signaux peuvent avoir différentes formes qui rendent la lecture plus difficile.



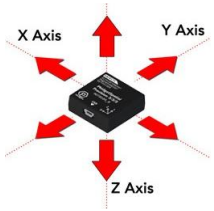








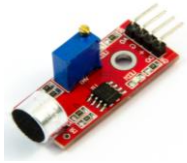
E.g. capteur mesurant la température d'une pièce



E.g. accelerometer mesurant les mouvements de votre téléphone



E.g. capteur EEG pour diagnostiquer l'épilepsie



E.g. Microphone mesurant une tonalité pure

Introduction aux signaux de la chaîne de mesure

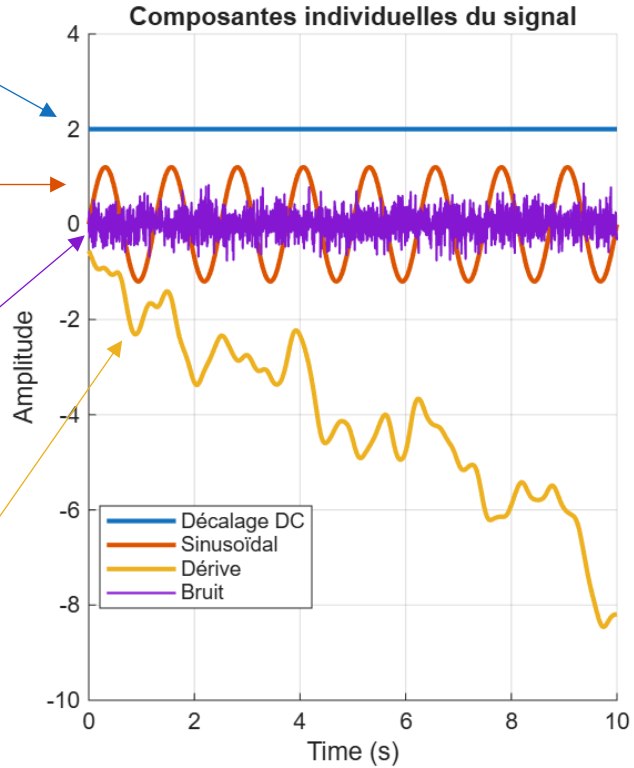
- Les différentes composantes du signal se combinent, avec des influences plus ou moins fortes.

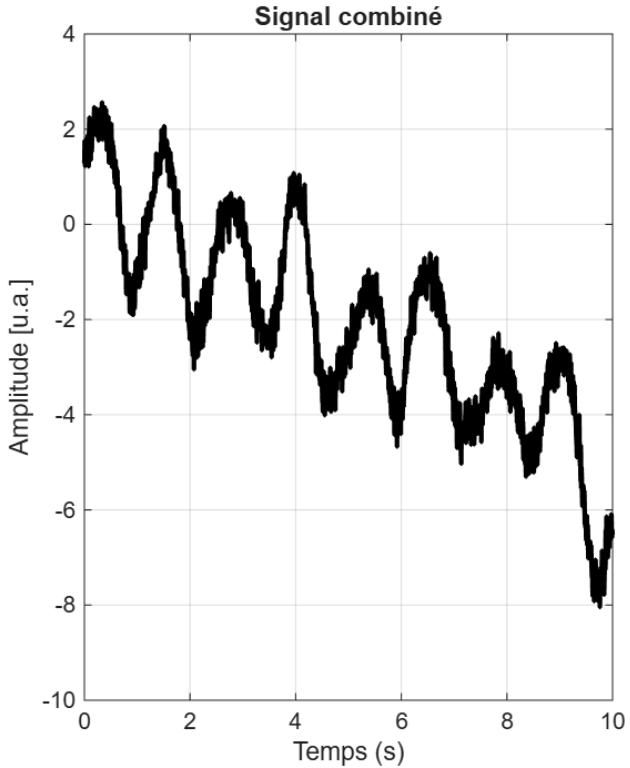
- Biais du capteur
- Décalage d'étalonnage
- Grandeur mesurée constante …

- Machines tournante
- Vibrations
- Signaux électriques alternatif
- Ondes sonores …

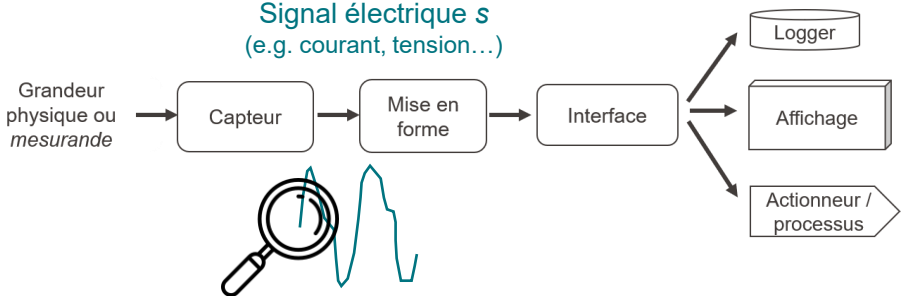
- Variations de température
- Vieillissement des capteurs
- Humidité,
- Echauffement des composants
- …

- Bruit thermique
- Bruit électronique
- Interférences électromagnétique
- ….

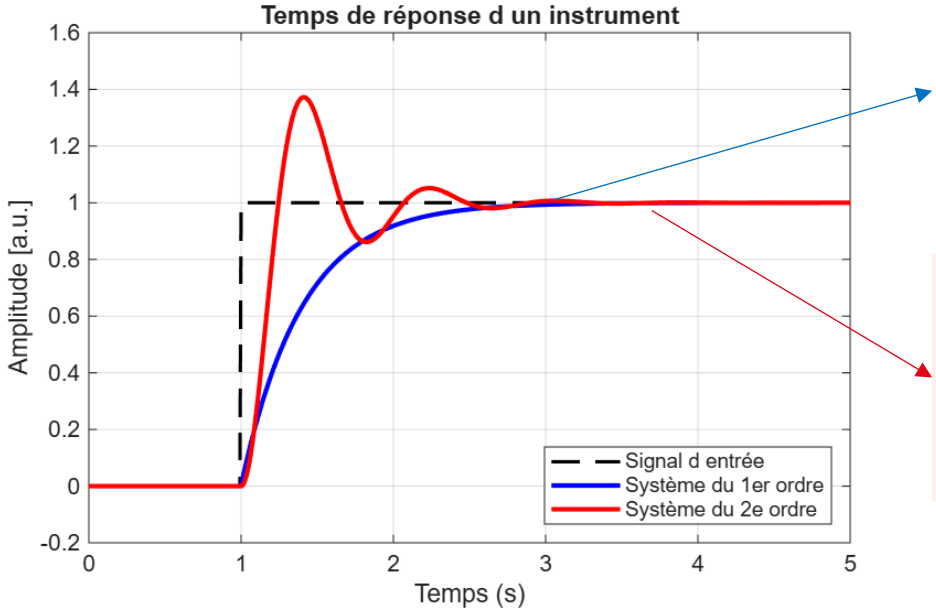




Le temps de réponse d'un instrument



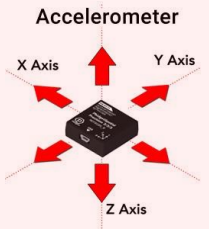
- Le **temps de réponse** est le temps qu'il faut à un appareil pour afficher la valeur exacte lorsque la mesurande a changé





$$y(t) = S_0 \alpha \left(t - \tau (1 - e^{-t/\tau}) \right)$$

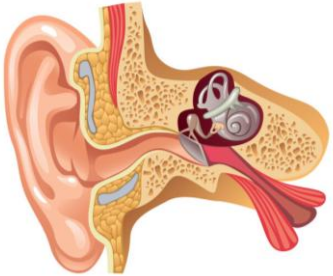




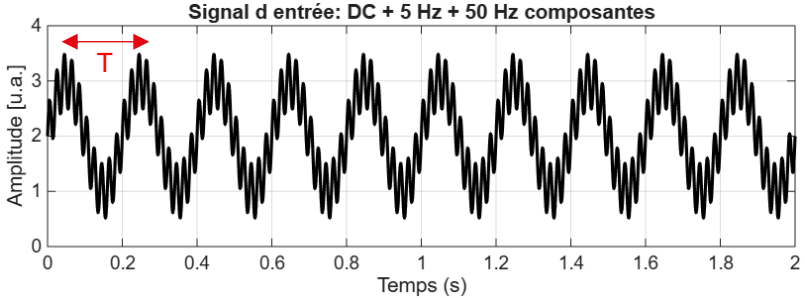
$$y(t) = \frac{S_0 . x_0}{\sqrt{\left[1 - (\omega/\omega_0)^2\right]^2 + 4\xi^2 (\omega/\omega_0)^2}} \cos(\omega t + \phi)$$

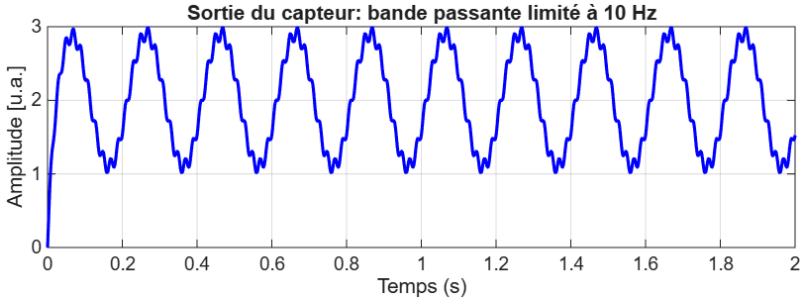
La bande passante d'un instrument

- La **bande passante** désigne la plage de **fréquences** sur laquelle un capteur peut mesurer avec précision les variables d'entrée sans introduire d'erreurs significatives
- Un appareil a des limites en fréquence. En général, les **hautes fréquences sont limitées**. Ceci fait que si la mesurande change rapidement, la mesure est temporairement fausse.



L'oreille humaine est capable de percevoir des sons dans une gamme de fréquences de 20 Hz à 20 kHz – générateur de sons en ligne





Les chauves-souris émettent et perçoivent des sons dont les fréquences varient entre 9 kHz et 200 kHz

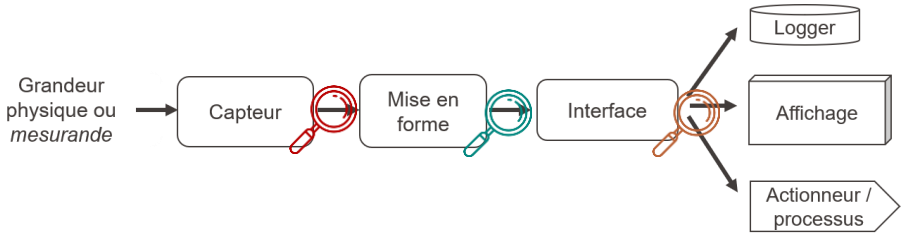




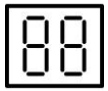
💡 En général on souhaite: **bande passante du système >> fréquence la plus élevée du signal**

Compromis : une bande passante plus élevée offre souvent davantage de flexibilité, mais augmente le bruit dans le système

Grandeurs de sortie et interfaces



- Un instrument transforme une grandeur physique mesurée en une **information exploitable** par :
  - un opérateur,
  - un système de contrôle,
  - un système d'acquisition ou de traitement des données.
- La sortie dépend donc de **l'application** visée.

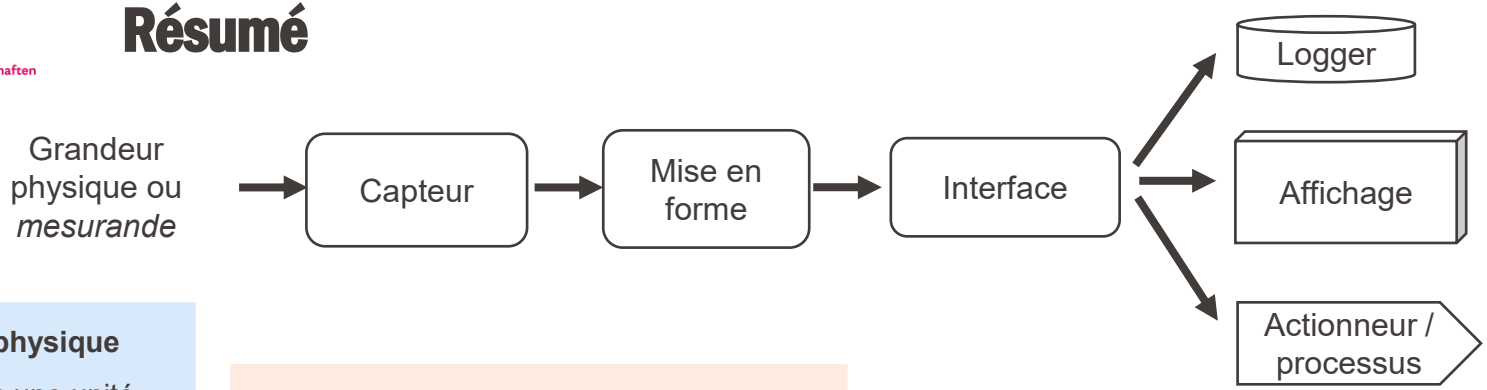


Type de sortie	Forme du signal	Utilisation	Exemples
Affichage / restitution locale	Valeur numérique, aiguille, voyant, signal sonore	Lecture directe par un opérateur	Thermomètre industriel, manomètre, multimètre
Sortie analogique	Tension ou courant continu proportionnel à la mesure	Acquisition, régulation, automate industriel	Thermocouple (mV), capteur de pression (4–20 mA), accéléromètre analogique (V)
Sortie numérique	Données codées transmises par une interface	Traitement informatique, stockage, communication réseau	Capteur de température numérique, IMU, compteur électronique

Contenu

1. La chaîne de mesure
2. Mesure d'une grandeur physique
   a. Définition
   b. Quelques moyens de mesure et instruments
   c. Le système international d'unités
3. Les types de mesures
4. Introduction aux signaux de la chaîne de mesure
5. Résumé
6. Exercises

Résumé



La grandeur physique

- A toujours une unité
- 7 unités SI

Le capteur

- Convertit la mesurande en une grandeur souvent électrique
- Mesure directe vs indirect
- Différentes méthodes de mesure pour un même mesurande
- Répond à des objectifs de mesure

Les signaux de la chaîne de mesure

- peuvent être statiques, dynamiques, bruités
- Différentes composantes se combinent dans un signal
- Un instrument se caractérise par un temps de réponse et une bande passante
- Mesure directe vs indirecte
- Différentes méthodes de mesure pour un même mesurande
- Répond à des objectifs de mesure

La semaine prochaine ...



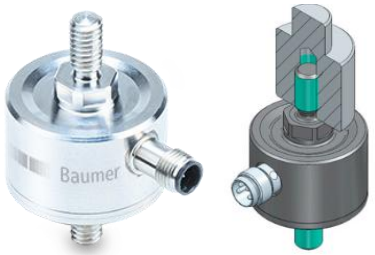
- Comment **choisir** un capteur pour mon application ?
- Exemple de spécification d'un capteur:

La fiche technique du Capteur BAUMER indique les **propriétés** du capteur. Il va spécifier aussi quelles sont les **erreurs** auxquelles il faut s'attendre. Il est important de comprendre ce qu'il en découle pour faire le bon choix.

Plus le capteur a besoin d'être précis, plus il sera cher. Le bon capteur aura la précision suffisante sans excès.

Caractéristiques techniques	
Données générales	
Plage de mesure	0 ... 100 N
Écart de linéarité	< 0,2 %
Répétabilité	< 0,1 %
Effet de la température zéro	< 0,2 % / 10K
Déviation du point zéro	< 20 %
Type	Button
Liaison mécanique	4 x M2 Vis / en vrac
Données mécaniques	
Surcharge	150 %
Force de rupture minimale	200 %
Force de fatigue	>10 millions de cycles à 0...100% FS
Voie de mesure nominale	13 µm
Poids	14 g
Matériau du boîtier	Acier inoxydable, 1.4542

Données mécaniques	
Connexion électrique	Connecteur M5, 4 pôles
Données électriques	
Valeur nominale	1 mV/V
Résistance de pont	1000 Ω
Tension d'alimentation	0,5 ... 12 VDC
Polarité positive de signal	Compression
Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-40 ... 85 °C
Température de stockage	-40 ... 85 °C
Classe de protection EN 60529, ISO20653	IP 67
Conformité et approbations	
Listé UL	E217824



Exemple de spécifications du capteur de force Baumer DLM20

Contenu

1. La chaîne de mesure
2. Mesure d'une grandeur physique
   a. Définition
   b. Quelques moyens de mesure et instruments
   c. Le système international d'unités
3. Les types de mesures
4. Introduction aux signaux de la chaîne de mesure
5. Résumé
6. Exercises

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires !

- Lien vers le formulaire (anonyme)

